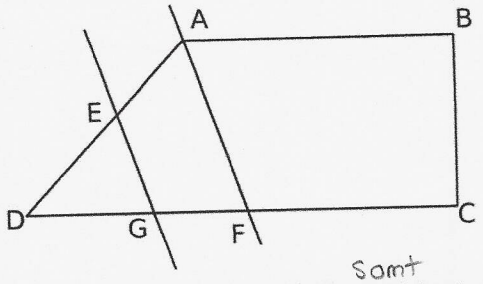
S PERPENDICULAIRES ET PARALLELES

Exercice 1.

Recopie et complète les phrases avec les mots :
« parallèles », « perpendiculaires » ou « sécantes et non perpendiculaires ».



a. Les droites (AB) et (AD) ~~semblent~~ sont sécantes

b. Les droites (AB) et (BC) semblent perpendiculaires

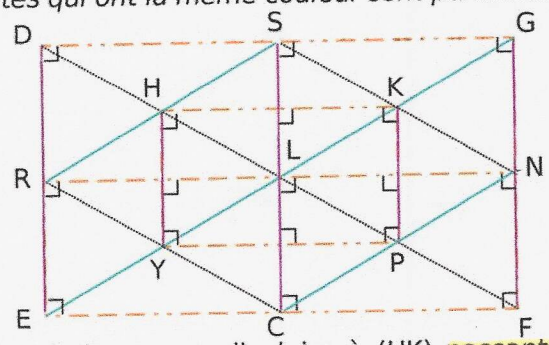
c. Les droites (GE) et (FA) semblent parallèles.

d. Les droites (AB) et (CF) semblent parallèles.

e. Les droites (BC) et (GE) ~~semblent~~ sont sécantes

Exercice 2.

De **a.** à **g.** complète les pointillés, puis en **h.** et **i.** écris deux phrases similaires en utilisant les mots **parallèle** ou **perpendiculaire**. *Sur cette figure, les droites qui ont la même couleur sont parallèles.*



a. **La** droite perpendiculaire à (HK) passant par H est la droite (HY)

b. **Une** droite perpendiculaire à (SC) est la droite (DG) ou la droite (RN). (ou d'autres !)

c. **La** droite parallèle à (DF) passant par N est la droite (SK).

d. **Une** droite parallèle à (RN) est la droite (HK) ou la droite (EF).

e. **La** droite parallèle à (PN) passant par R est la droite (HS).

f. La droite perpendiculaire à (EF) passant par N est la droite (GF).

g. Une droite perpendiculaire à (EF) est la droite (DE).

h. **La** droite parallèle à (HS) passant par L est (YK)

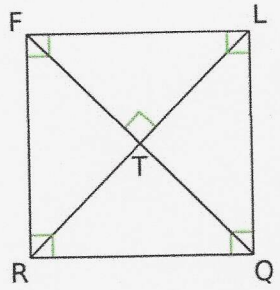
i. **Une** droite perpendiculaire à (NF) est (LN) ou (SG)

Exercice 3.

En observant les figures ci-dessous, complète les phrases en utilisant les mots proposés.

perpendiculaire(s) | angle droit | parallèle(s) | sécantes | une parallèle | la perpendiculaire | une perpendiculaire | la parallèle

On considère la figure ci-contre pour les questions **a.** à **e.**



a. Les droites (QR) et (FR) forment un angle droit

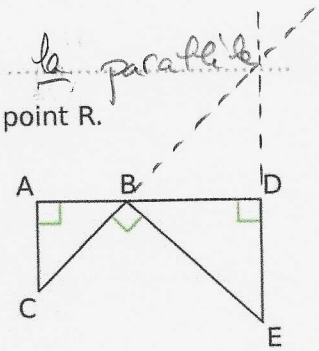
b. La droite (LR) est la perpendiculaire à la droite (FQ) passant par le point T.

c. Les droites (LQ) et (TR) sont sécantes en L

d. La droite (FR) semble parallèle à la droite (LQ).

e. La droite (RQ) semble être la parallèle à la droite (FL) passant par le point R.

On considère la figure ci-contre pour les questions **f.** à **j.**



f. La droite (AC) est perpendiculaire à la droite (BD).

g. Les droites (AC) et (DE) semblent parallèles entre elles.

h. La droite (AC) est la perpendiculaire à la droite (BD) passant par le point A.

i. La droite (DE) et la droite (AB) forment un angle droit.

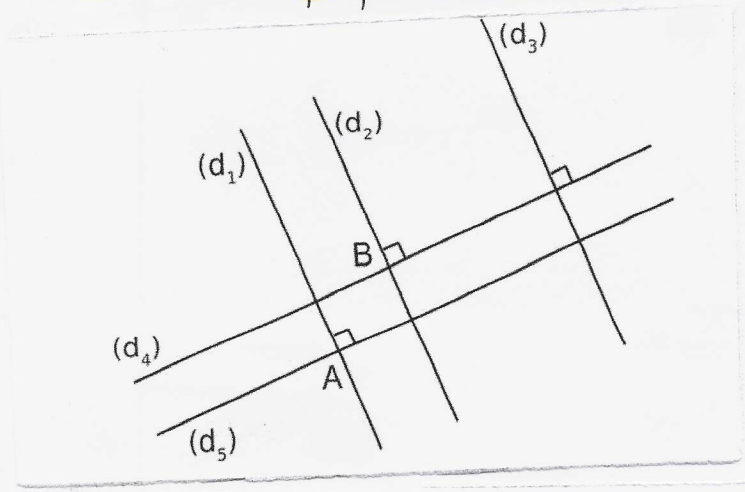
j. Les droites (BC) et (DE) sont sécantes.

Exercice 4

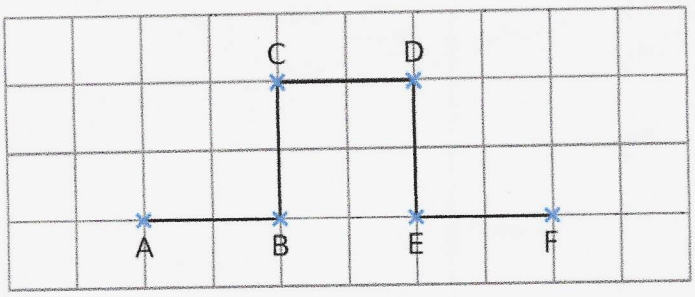
a. (d_5) est la droite perpendiculaire à la droite (d_1) passant par le point A.

b. (d_4) est la droite perpendiculaire à la droite (d_2) en B.

c. (d_3) est une droite perpendiculaire à la droite (d_4)



Exercice 5.

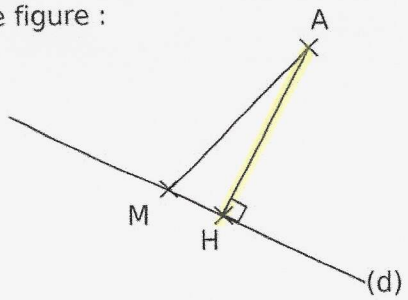


Recopie et complète ce tableau avec les symboles // et ⊥.

(AB) ⊥ (BC)	(BC) // (DE)	(EF) // (CD)
(AB) ⊥ (DE)	(BD) ⊥ (DF)	(DF) // (CE)

Exercice 6.

Voici une figure :



Complète le texte suivant.

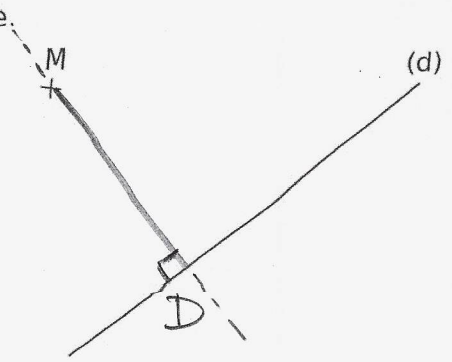
Les points M et H sont sur la droite (d). Comme (AH) est perpendiculaire à (d), la distance AH est plus petite que la distance AM. En fait, AH est la distance du point A à la droite (d).

Exercice 7.

On considère la figure suivante.

a. Place le point D sur la droite (d) tel que (MD) soit perpendiculaire à (d).

b. Code la figure.



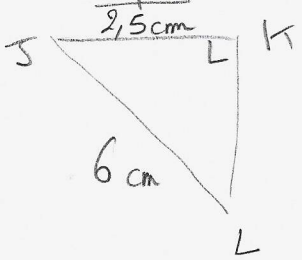
c. Combien mesure MD ?

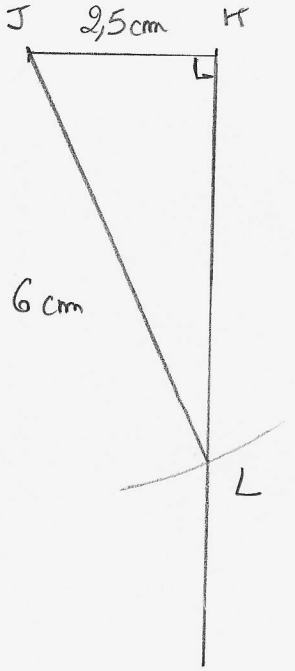
MD = 2,9 cm

d. Quelle est la distance du point M à la droite (d) ?

La distance du point M à la droite (d) est égale à 2,9 cm

b. Croquis :





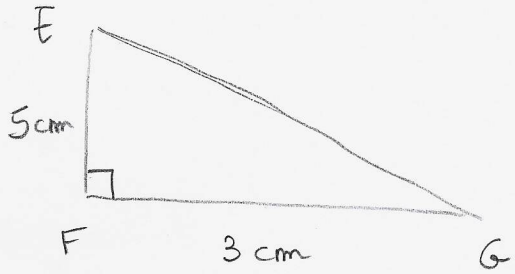
Exercice 8. *Sur ton cahier d'exercices*

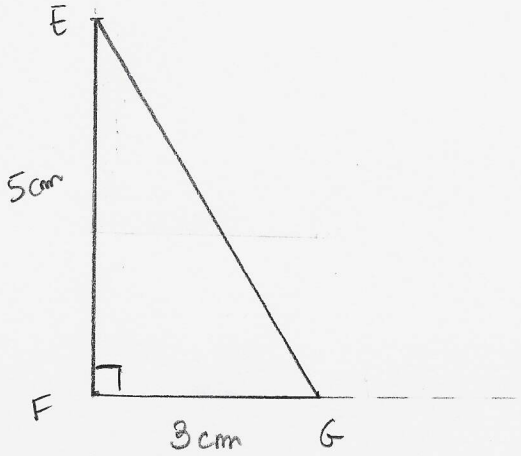
a. Tracer le triangle EFG rectangle en F tel que EF = 5 cm et FG = 3 cm.

b. Tracer le triangle JKL rectangle K en tel que JK = 2,5 cm et JL = 6 cm.

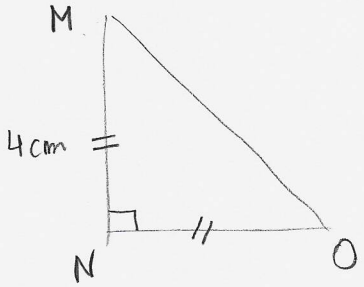
c. Tracer le triangle MNO isocèle rectangle en tel N que MN = 4 cm.

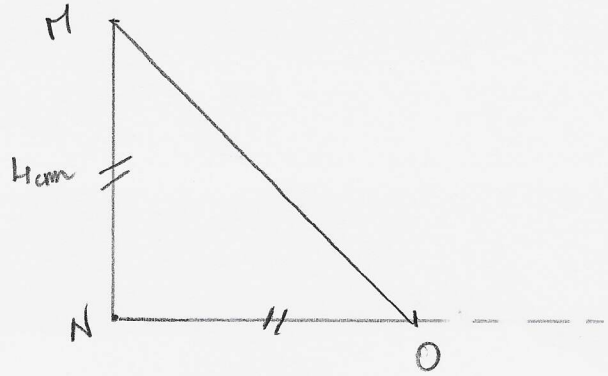
a. Croquis :





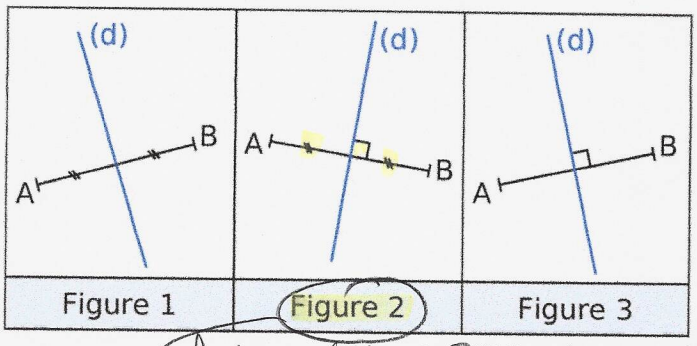
c. Croquis :





Exercice 9.

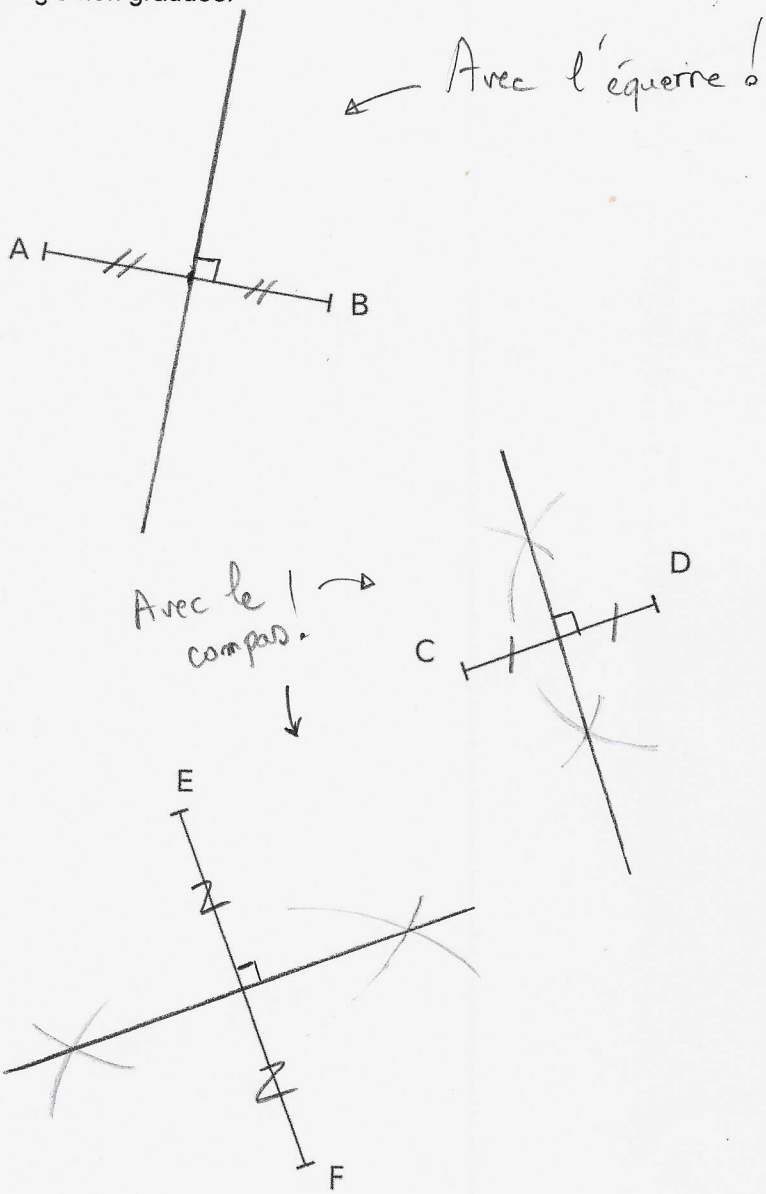
Pour quelle figure peux-tu être certain que la droite (d) est la médiatrice du segment [AB] ?
Pourquoi ?



la droite (d) est PERPENDICULAIRE à [AB] et passe par le MILIEU de [AB]

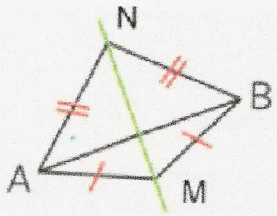
Exercice 10.

Construis la médiatrice de chaque segment au compas et à la règle non graduée.



Exercice 11.

Observer la figure ci-dessous.



a. Que peut – on dire des points M et N ?

M et N sont équidistants des extrémités du segment [AB]
AM = BM et AN = BN

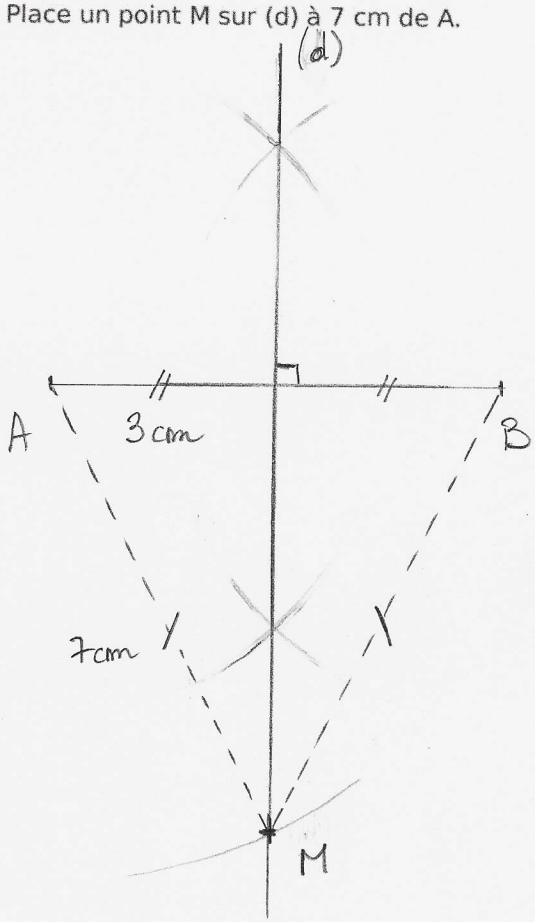
b. En citant la propriété adaptée, en déduire ce que représente la droite (MN) pour le segment [AB].

"Tous les points de la médiatrice d'un segment sont équidistants des extrémités de ce segment".
Donc, M et N sont sur la médiatrice de [AB]
Autrement dit (MN) est la médiatrice de [AB]

Exercice 12.*

Construis ci-dessous la figure suivante.

- Trace un segment [AB] de longueur 6 cm.
- Trace la médiatrice (d) du segment [AB].
- Place un point M sur (d) à 7 cm de A.



Sans mesurer, détermine à quelle distance de B se trouve le point M.

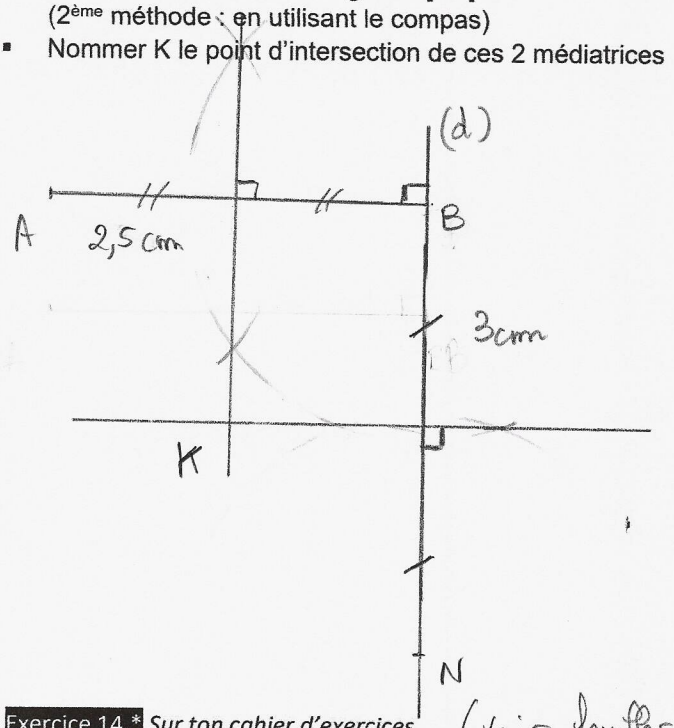
AM = BM = 7 cm

Justifie ta réponse en utilisant une propriété de la médiatrice d'un segment.

"Tous les points de la médiatrice d'un segment sont équidistants des extrémités de ce segment".

Exercice 13.*

- Tracer un segment [AB] tel que AB = 5 cm
- Tracer (d) la perpendiculaire à (AB) passant par B
- Placer sur (d) un point N tel que BN = 6 cm
- Tracer la médiatrice du segment [AB] (1ère méthode : en utilisant l'équerre)
- Tracer la médiatrice du segment [BN] (2ème méthode : en utilisant le compas)
- Nommer K le point d'intersection de ces 2 médiatrices



Exercice 14.* *Sur ton cahier d'exercices* (voir feuilles suivantes)

a. Réaliser la construction suivante :

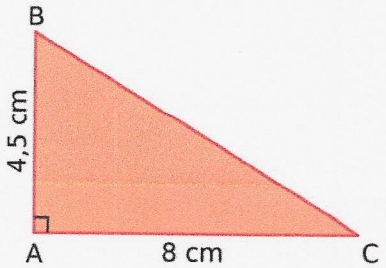
- Construire le triangle IJK tel que IJ = 6 cm, JK = 5 cm et IK = 7 cm
- Construire les médiatrices des côtés de ce triangle. On pensera à coder la figure.
- Nommer O le point d'intersection des médiatrices
- Construire le cercle circonscrit au triangle IJK.

b. Comment s'appelle le point d'intersection des médiatrices du triangle ?

c. Que peut-on dire des longueurs OI, OJ et OK ?

Exercice 15* *Sur ton cahier d'exercices* (voir feuilles suivantes)

Reproduis ce triangle en vraie grandeur, puis complète la figure au fur et à mesure des questions posées.



a. Place le point E sur le segment [AC] tel que EC = 5 cm. Calcule AE.

b. Place le milieu H du segment [EC].

c. Trace la médiatrice de [EC] et nomme J son point d'intersection avec le côté [BC]. Quelle est la longueur des segments [EH] et [HC] ? Justifie.

d. Place le point d'intersection M des droites (JH) et (BE).

Exercice 16.** *Sur ta feuille blanche* (à toi de jouer !)

• Trace deux droites perpendiculaires (xy) et (uv) sécantes en O.

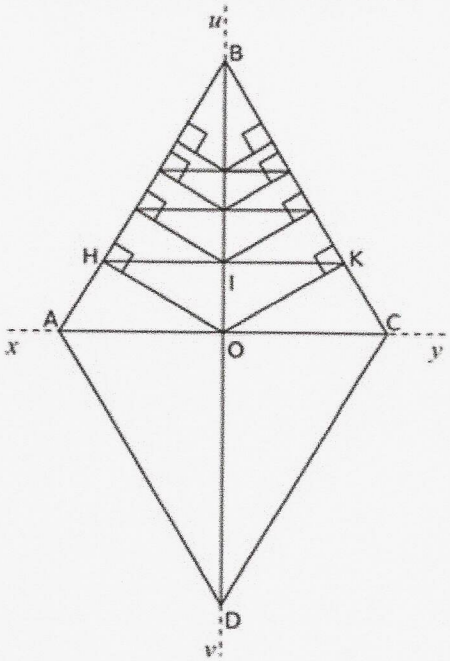
• Sur la droite (xy), place les points A et C situés à 6 cm du point O et, sur la droite (uv), place les points B et D situés à 10 cm du point O. Trace le losange ABCD.

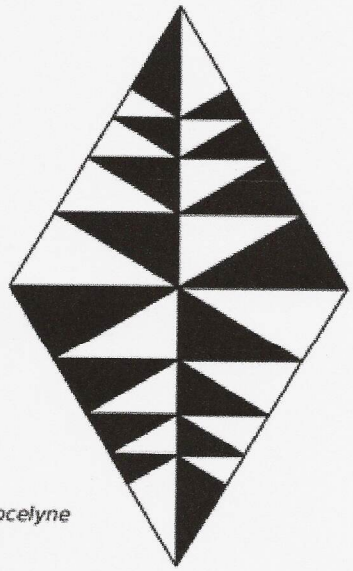
• Trace la perpendiculaire à (AB) passant par O, elle coupe [AB] en H, puis trace la perpendiculaire à (BC) passant par O, elle coupe [BC] en K. Trace le segment [HK] qui coupe [OB] en I.

• Refais les mêmes constructions en traçant les perpendiculaires passant par I.

• Refais les mêmes constructions dans le triangle ACD.

• Colorie comme le modèle ci-dessous.



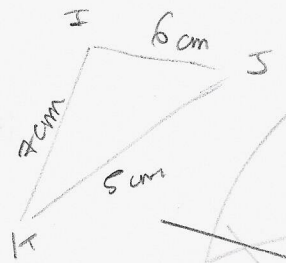


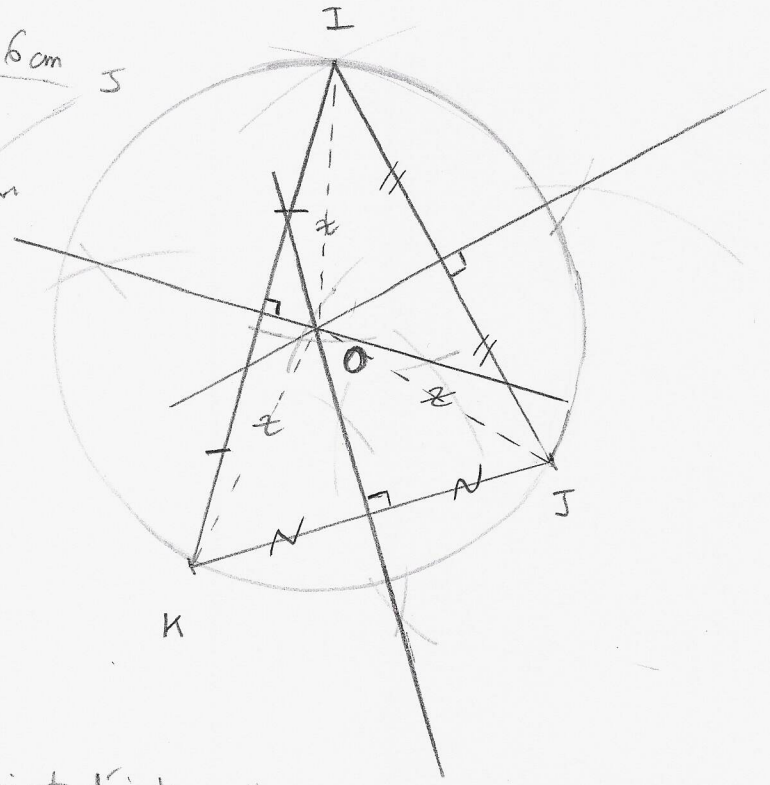
d'après
« LA GÉOMÉTRIE
... pour le plaisir »

Avec l'autorisation exceptionnelle de Jocelyne et Lysiane Denière

Exercice 14

a. Croquis:



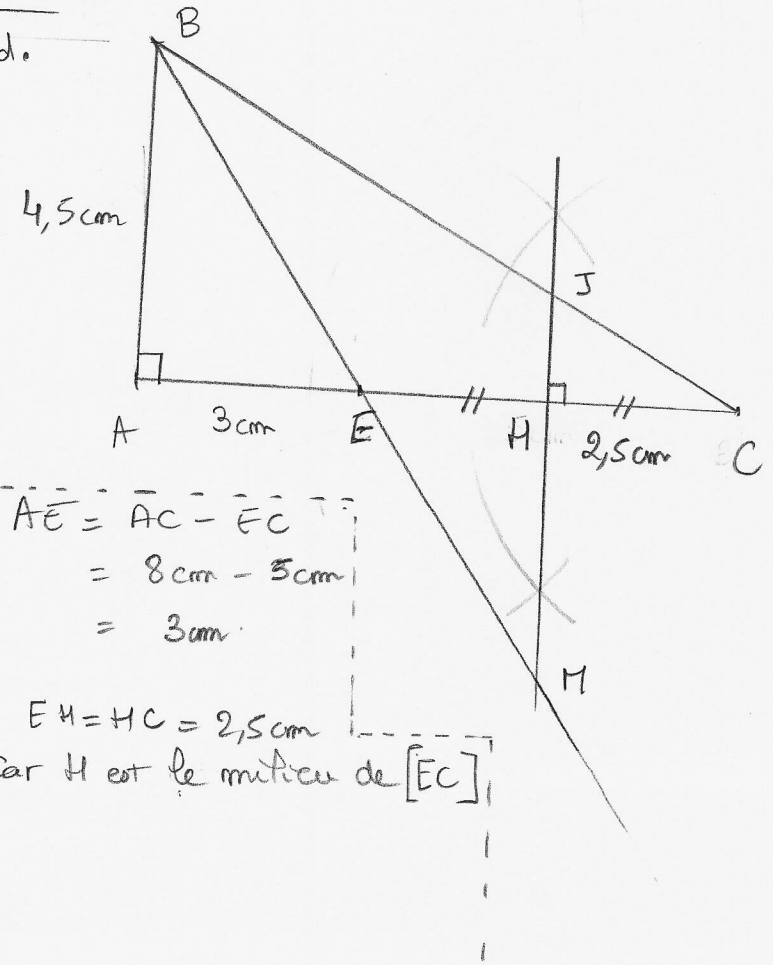


b. Le point d'intersection des médiatrice (ici O) s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle

c. OI = OJ = OK, puisque I, J et K appartiennent au cercle circonscrit au triangle de centre O

Exercice 15

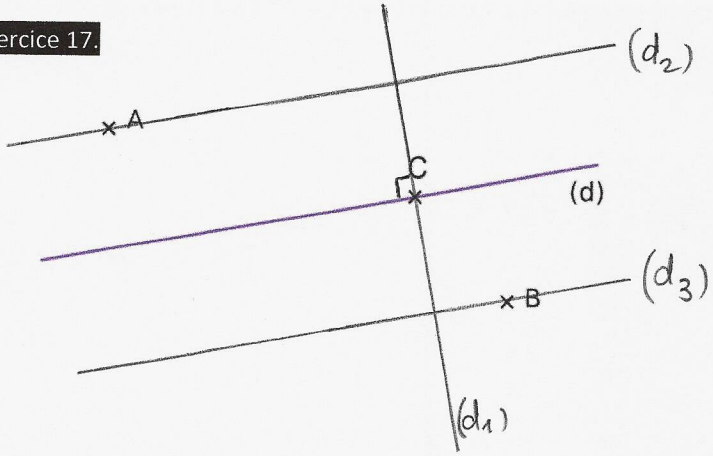
a. b. c. d.



a. $AE = AC - EC$
$= 8\text{ cm} - 5\text{ cm}$
$= 3\text{ cm}$

c. $EH = HC = 2{,}5\text{ cm}$
car H est le milieu de [EC]

Exercice 17.



a. Tracer (d_1) la droite perpendiculaire à (d) passant par C.

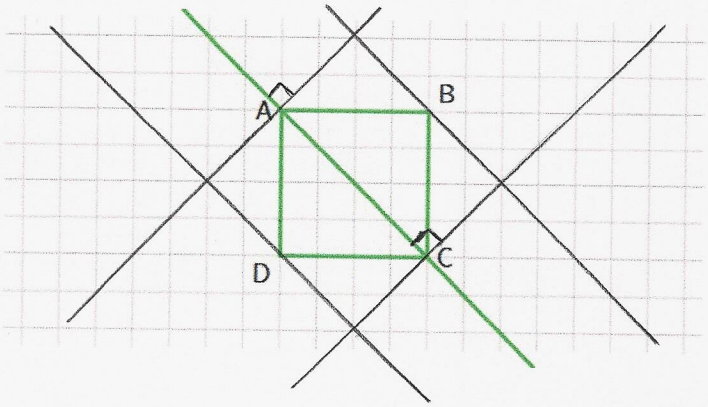
b. Tracer (d_2) la droite parallèle à (d) passant par A.

c. Tracer (d_3) la droite parallèle à (d) passant par B.

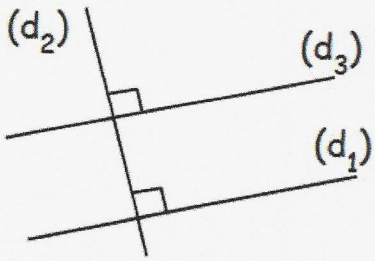
Exercice 18.

Sur la figure ci-dessous :

1) Tracer la parallèle à (AC) passant par D.
2) Tracer la parallèle à (AC) passant par B.
3) Tracer la perpendiculaire à (AC) passant par C
4) Tracer la perpendiculaire à (AC) passant par A



Exercice 19.



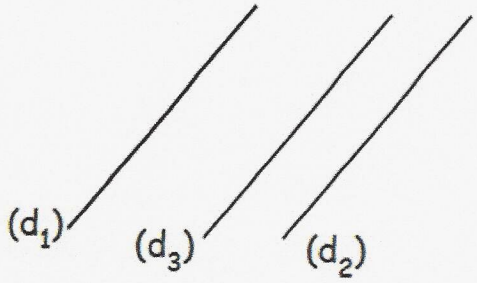
Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_3) ?
Justifier.

On sait que : $(d_1) \perp (d_2)$ et $(d_3) \perp (d_2)$

Or : Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles

Donc : $(d_1) // (d_3)$

Exercice 20.



(d_1) et (d_3) sont parallèles
(d_2) et (d_3) sont parallèles

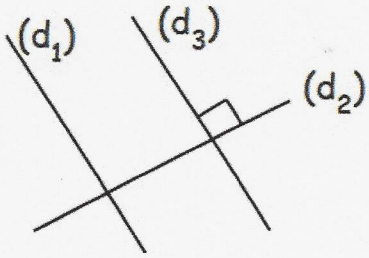
Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_2) ?
Justifier.

On sait que : $(d_1) // (d_3)$ et $(d_2) // (d_3)$

Or : Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.

Donc : $(d_1) // (d_2)$

Exercice 21.



(d_1) et (d_3) sont parallèles

Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_2) ?
Justifier.

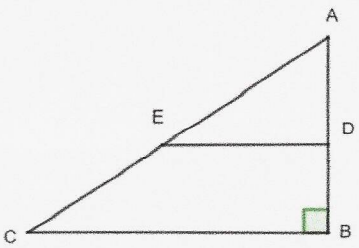
On sait que : $(d_1) // (d_3)$ et $(d_2) \perp (d_3)$

Or : Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

Donc : $(d_2) \perp (d_1)$

On pourrait compléter la figure avec un angle droit !

Exercice 22.* *Sur ton cahier d'exercices*



(ED) et (CB) sont parallèles

1) Que peut-on des droites (ED) et (AD) ?
Justifier.

2) En déduire la nature du triangle EDA.

Exercice 22.

1) On sait que : $(ED) // (CB)$ et $(AD) \perp (CB)$

Or : Si deux droites sont parallèles entre elles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

Donc : $(AD) \perp (ED)$

On pourrait compléter la figure avec un angle droit !

2) On en déduit que EDA est un triangle rectangle en D